

Thème 5 — Rendement

Niveau Facile

Objectif : manier la formule $R = n_{\text{réel}}/n_{\text{théorique}} \times 100$ dans les deux sens.

Exercice 1 — rendement à partir de moles

La quantité **théorique** de produit d'une réaction est 0,100 mol, mais on n'en obtient réellement que 0,080 mol. Quel est le rendement R ?

Exercice 2 — rendement à partir de masses

On attendait 45 g de produit ; on en récupère 36 g. Quel est le rendement de la réaction ? (La masse molaire se simplifie : on peut travailler directement sur les masses.)

Exercice 3 — quantité réelle à partir du rendement

La quantité théorique de produit est 2,0 mol et le rendement vaut 75 %. Quelle quantité de produit obtient-on réellement ?

Exercice 4 — masse réelle à partir du rendement

Une synthèse a un rendement de 60 %. La masse théorique de produit est 50 g. Quelle masse récupère-t-on effectivement ?

Exercice 5 — vrai ou faux ? notion de rendement

Indique si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**, et justifie :

1. « Le rendement d'une réaction peut dépasser 100 %. »
2. « Mettre un réactif en grand excès garantit un rendement de 100 %. »
3. « Le rendement réel se mesure expérimentalement ; il peut être bien inférieur à la valeur théorique. »